

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS
CRIPTOGRAFÍA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN



Grupo 01

TEMA:

Laboratorio Configuración de Entorno Hacking Ético Kali Linux y Ubuntu Server

SEMESTRE: Octavo

FECHA: 19/06/2025

Documentación del proceso de instalación, configuración y aseguramiento de máquina virtual
(Grupo 01)

Introducción

En el presente informe realizado por el Grupo 01 se describe todas las actividades realizadas como parte del ejercicio práctico del montaje y aseguramiento de sistemas operativos virtualizados (Ubuntu Server y Kali Linux), usando hipervisores (Virtual Box de Oracle) y herramientas de seguridad informática.

1. Instalación de hipervisores y sistemas operativos virtualizados:

1. Instalación del Hipervisor:

Para la virtualización de los sistemas operativos se utilizó un hipervisor de tipo 2 (Virtual Box). Se procedió con los siguientes pasos:

1. Descargar el instalador oficial desde el sitio web correspondiente (sea sistema operativo Windows, MacOS o Linux).
2. Ejecutar la instalación con permisos de administrador y seguir la guía de instalación básica de paquetes base para Virtual Box.
3. Configurar el hipervisor para permitir la creación de nuevas máquinas virtuales.
4. Crear una máquina virtual con las siguientes características mínimas según la documentación de Ubuntu Canonical o Kali para el uso de sistemas operativos en máquinas virtuales.
 - 2 CPUs.
 - 4 GB de RAM.
 - Disco virtual de almenos 10 GB de preferencia 20 GB.
 - Red en modo puente o NAT, según la necesidad de conectividad entre máquinas virtuales.

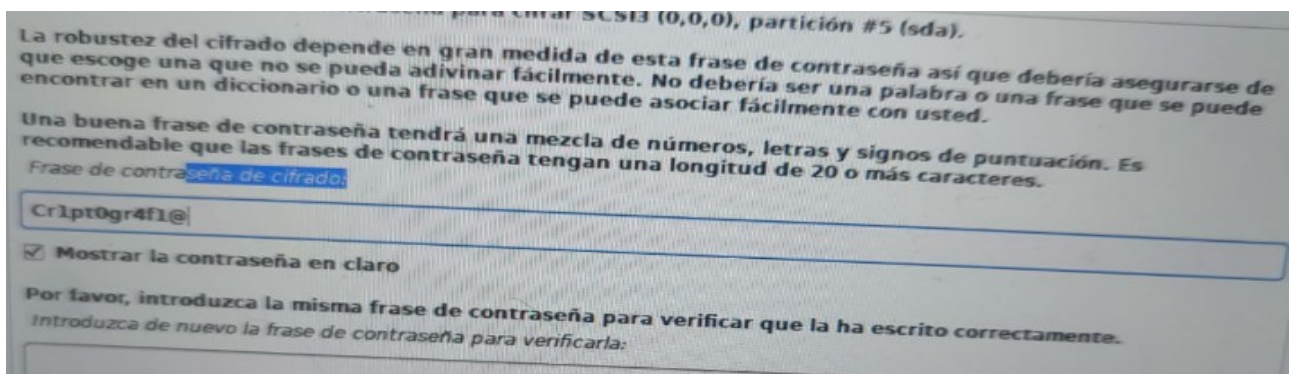
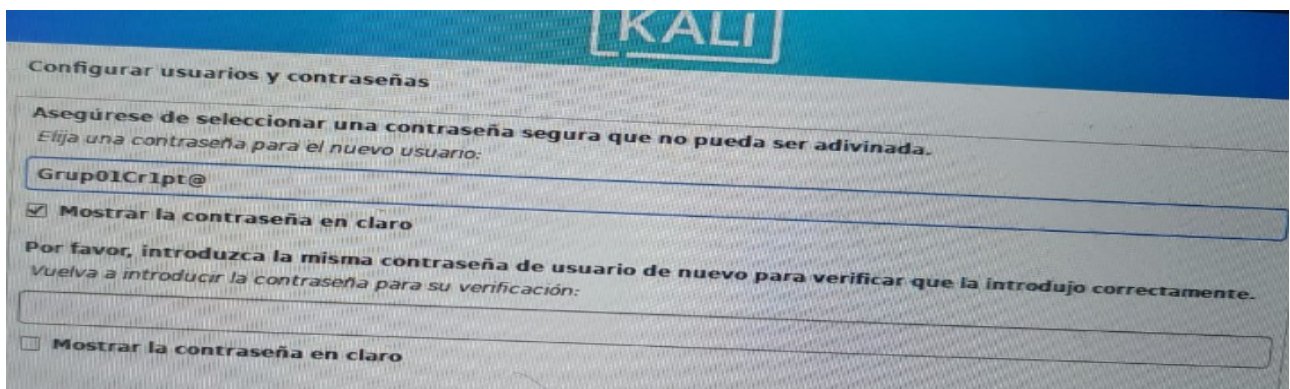
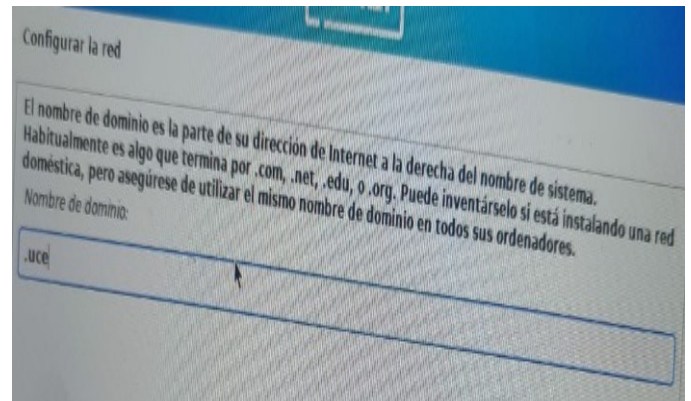
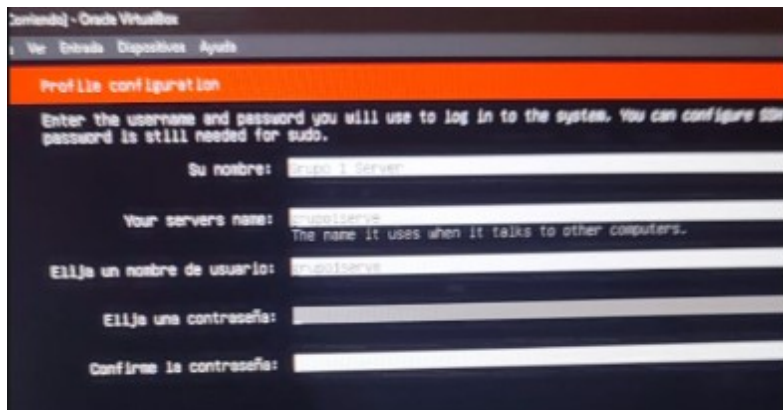
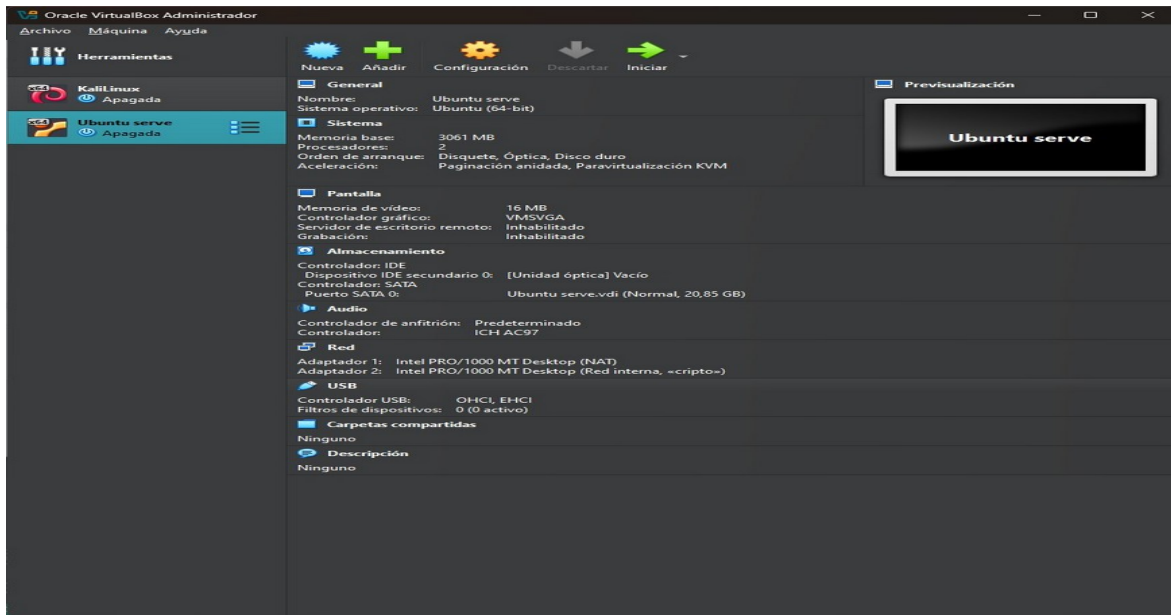
1. Instalación de Ubuntu Server (Máquina Host):

Se descargó la imagen oficial ISO de Ubuntu Server en su versión más reciente desde la página oficial de Ubuntu Canonical.

Pasos generales para la instalación:

1. Montar la .ISO en la máquina virtual recién creada.
2. Iniciar el proceso de instalación sugerida en la documentación oficial de ubuntu server.
3. Configuraciones básicas como la definición del idioma, zona horaria, red y disco.
4. Asignar el nombre de la maquina “Ubuntu serve”.
5. Crear el usuario administrador:
 - Usuario: grupo01server
 - Contraseña: Grip01

6. Completar el proceso de instalación recomendada.



2. Creación de usuarios en el Sistema Operativo:

Una vez iniciado el sistema operativo Ubuntu Server, se procedió a crear dos usuarios desde la consola de comandos.

1. Creación de los usuarios:

- Usuario con privilegios completos:
 - `sudo adduser UserAG01`
 - `sudo usermod -aG sudo UserAG01`
 - **adduser:** crea el usuario y pedirá una contraseña segura.
 - **usermod -aG sudo:** añade ese usuario al grupo sudo que significa privilegios administrativos.**user:**
- Usuario con privilegios mínimos:
 - `sudo adduser UserBG01`
 - Se crea un usuario normal con una contraseña segura.
 - No se le da acceso al grupo sudo, por lo que este puede ejecutar tareas básicas como un usuario estándar.
- Verificar que los usuarios se han creado exitosamente:
 - `getent passwd UserAG01`
 - `getent passwd UserBG01`
 - también se puede utilizar `groups nombre_usuario` para saber que privilegios tiene.

2. Protección del usuario administrador:

Se estableció una contraseña robusta para el usuario administrador, cumpliendo con las siguientes características:

- Longitud mínima recomendada de 12 caracteres.
- Combinación de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales.
 - Contraseña usada: Grip01

3. Instalación de Kali Linux en máquina virtual secundaria:

Dentro del mismo hipervisor de VirtualBox, se descargó e instaló la distribución de Kali Linux desde su página oficial.

1. Proceso de instalación:

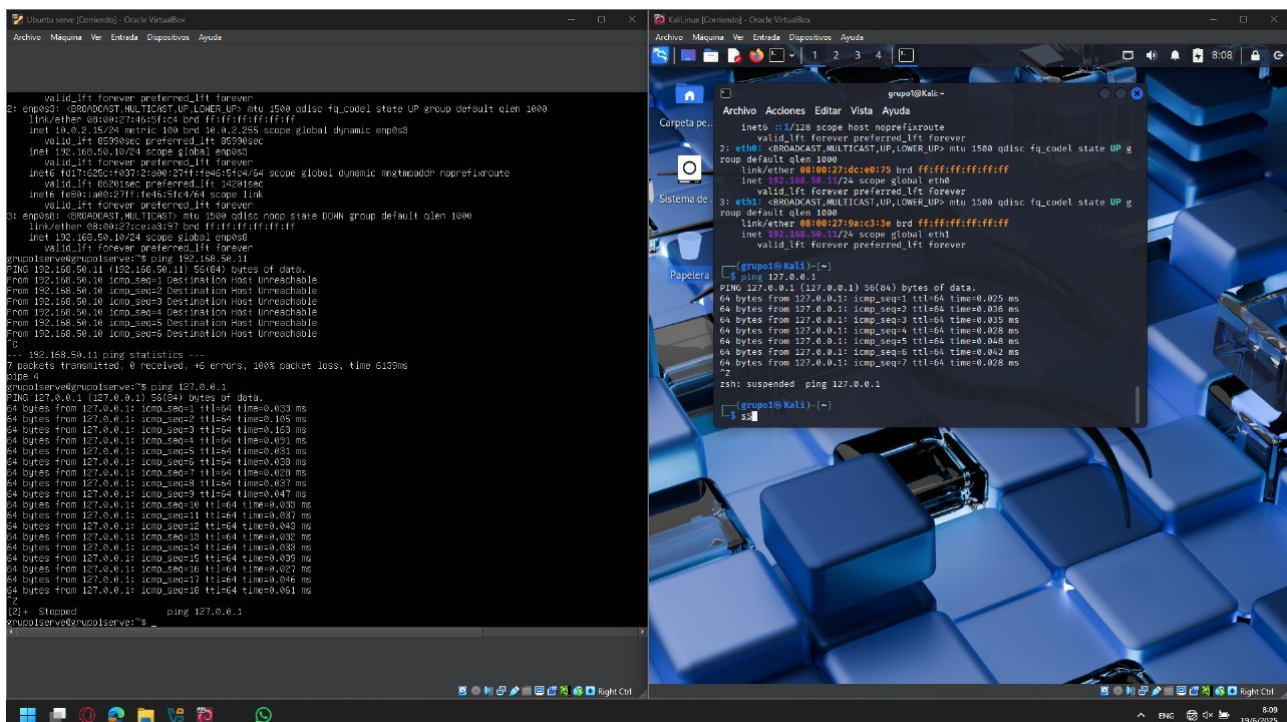
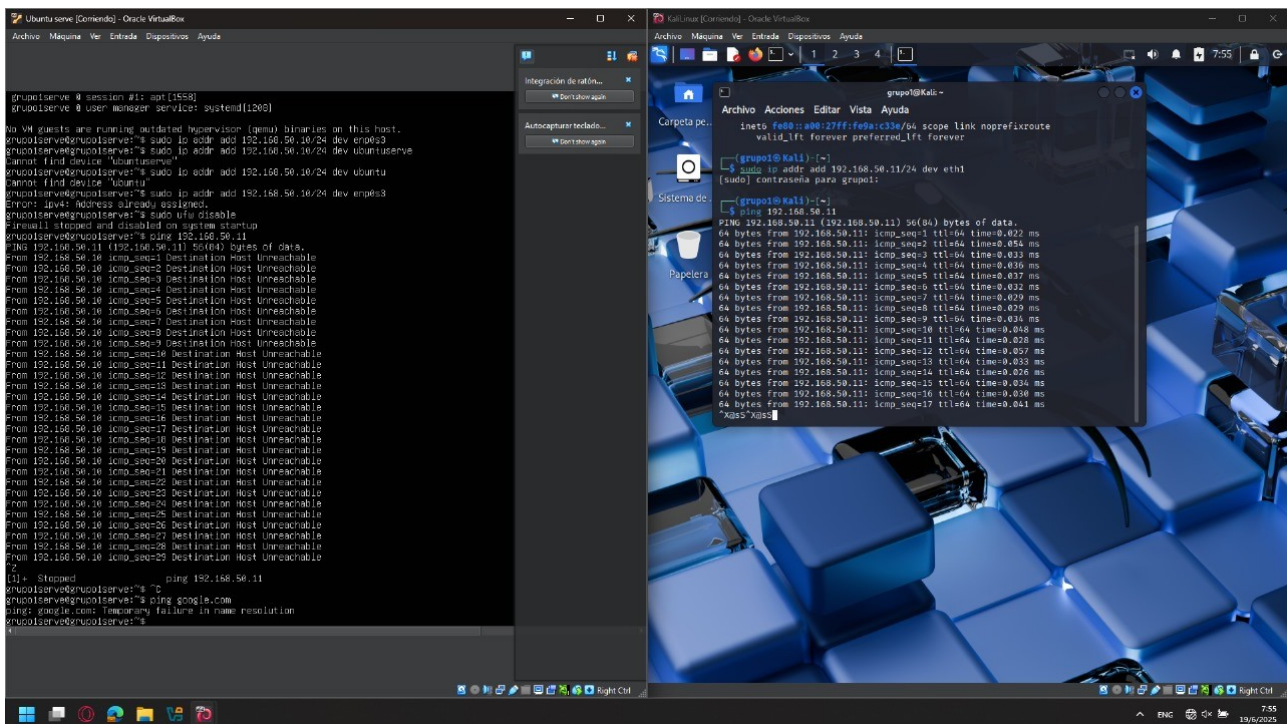
1. Montar la .ISO en una nueva máquina virtual.
2. Iniciar el proceso de instalación sugerida en la documentación oficial de Kali.
3. Configuraciones básicas como la definición del idioma, zona horaria, red y disco.
4. Asignar el nombre de la máquina "KaliLinux".
5. Crear el usuario administrador:

- Usuario: grupo01
- Contraseña: Grup01Cr1pt@

2. Verificación de red:

Se configuraron ambas máquinas virtuales (Ubuntu Server y Kali Linux) en la misma red considerando el modo puente o NAT con una red interna, la cual interactúa con el chip WI-FI para establecer dicha conexión, se verificó su conectividad mediante comandos de red:

- `ping <IP_maquina_virtual>`
- Resultado esperado: 64 bytes from <IP_maquina_virtual>: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.345 ms



4. Configuración de dispositivos de seguridad informática en la máquina Host:

1. Firewall:

Se utilizó **ufw (Uncomplicated Firewall)** como firewall para protección del servidor:

- `sudo apt update`
- `sudo apt install ufw`
- `sudo ufw enable`
- `sudo ufw allow ssh`
- `sudo ufw status`
 - Se establecieron las configuraciones básicas para actualizar e instalar ufw y habilitar el acceso protocolo básico ssh y el mismo firewall activarlo y ser su status completo.

2. Antivirus:

Se instaló **ClamAV**, un antivirus de código abierto compatible con sistemas Linux:

- `sudo apt install clamav clamav-daemon`
- `sudo systemctl stop clamav-freshclam`
- `sudo freshclam`
- `sudo systemctl start clamav-freshclam`
 - Se realizó un escaneo básico para ver su funcionalidad:
- `sudo clamscan -r /home`

3. IPS (Intrusion Prevention System):

Se configuró **fail2ban** como sistema de prevención de intrusiones:

- `sudo apt install fail2ban`
- `sudo systemctl enable fail2ban`
- `sudo systemctl start fail2ban`
- `sudo fail2ban-client status`

Dentro del proceso de configuración se procedió a actualizar los paquetes del sistema con `sudo apt update` y se instaló y configuró el firewall UFW (`sudo apt install ufw`), habilitándolo y permitiendo el acceso SSH (`sudo ufw enable`, `sudo ufw allow ssh`, `sudo ufw status`). Posteriormente, se instaló el antivirus ClamAV junto a su servicio (`sudo apt install clamav clamav-daemon`), se actualizó su base de datos de firmas (`sudo freshclam`) y se ejecutó un escaneo sobre el directorio /home (`sudo clamscan -r /home`). Finalmente, se implementó el sistema de prevención de intrusiones Fail2ban (`sudo apt install fail2ban`), habilitándolo y verificando su funcionamiento (`sudo systemctl enable fail2ban`, `sudo systemctl start fail2ban`, `sudo fail2ban-client status`), con el objetivo de reforzar la seguridad del servidor ante posibles ataques externos.

```
Ubuntu serve [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute 'sudo pro status'

grupoiserve@grupoiserve:~$ sudo update
[sudo] password for grupoiserve:
sudo: update: command not found
grupoiserve@grupoiserve:~$ sudo apt update
[sudo] password for grupoiserve:
Des:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Obj:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Des:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [679 kB]
Des:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21,5 kB]
Des:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [212 B]
Des:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [658 kB]
Des:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en [188 kB]
Des:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [52,2 kB]
Des:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [212 B]
Des:11 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Des:12 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1.144 kB]
Des:13 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [242 kB]
Des:14 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [161 kB]
Des:15 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [1.224 kB]
Des:16 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-en [256 kB]
Des:17 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Des:18 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [376 kB]
Des:19 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Des:20 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [7.108 B]
Des:21 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [216 B]
Des:22 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [16,4 kB]
Des:23 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]
Descargados 5.806 kB en 16s (371 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 12 paquetes. Ejecute 'apt list --upgradable' para verlos.
grupoiserve@grupoiserve:~$ sudo apt install ufw
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
ufw ya está en su versión más reciente (0.36.2-6).
fijado ufw como instalado manualmente.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 12 no actualizados.
grupoiserve@grupoiserve:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
grupoiserve@grupoiserve:~$ sudo ufw disable
Firewall stopped and disabled on system startup
grupoiserve@grupoiserve:~$
```

```
Ubuntu serve [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

grupoiserve@grupoiserve:~$ sudo update
[sudo] password for grupoiserve:
sudo: update: command not found
grupoiserve@grupoiserve:~$ sudo apt update
Des:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Obj:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Des:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [679 kB]
Des:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21,5 kB]
Des:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [212 B]
Des:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [658 kB]
Des:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en [188 kB]
Des:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [52,2 kB]
Des:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [212 B]
Des:11 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Des:12 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1.144 kB]
Des:13 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [242 kB]
Des:14 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [161 kB]
Des:15 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [1.224 kB]
Des:16 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-en [256 kB]
Des:17 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Des:18 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [376 kB]
Des:19 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Des:20 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [7.108 B]
Des:21 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [216 B]
Des:22 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [16,4 kB]
Des:23 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]
Descargados 5.806 kB en 16s (371 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
ufw ya está en su versión más reciente (0.36.2-6).
fijado ufw como instalado manualmente.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 12 no actualizados.
grupoiserve@grupoiserve:~$ sudo ufw enable
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
ufw ya está en su versión más reciente (0.36.2-6).
fijado ufw como instalado manualmente.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 12 no actualizados.
grupoiserve@grupoiserve:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
grupoiserve@grupoiserve:~$ sudo ufw disable
Firewall stopped and disabled on system startup
grupoiserve@grupoiserve:~$ sudo ufw default deny incoming
Default incoming policy changed to 'deny'
(Be sure to update your rules accordingly)
grupoiserve@grupoiserve:~$ sudo ufw default allow outgoing
Default outgoing policy changed to 'allow'
(Be sure to update your rules accordingly)
grupoiserve@grupoiserve:~$
```

```
Ubuntu serve [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Des:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 clamav-base all 1.0.8+dfsg-0ubuntu0.24.04.1 [93,5 kB]
Des:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libclamav11t64 amd64 1.0.8+dfsg-0ubuntu0.24.04.1 [6,7
Des:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 clamav-freshclam amd64 1.0.8+dfsg-0ubuntu0.24.04.1 [9
Des:4 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 clamav-daemon amd64 1.0.8+dfsg-0ubuntu0.24.04.1 [213
Des:5 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 clamav amd64 1.0.8+dfsg-0ubuntu0.24.04.1 [5.684 kB]
Des:6 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 clamscan amd64 1.0.8+dfsg-0ubuntu0.24.04.1 [51,2 kB]
Descargados 12,9 MB en 3s (4.124 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete clamav-base previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 86977 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../0-clamav-base_1.0.8+dfsg-0ubuntu0.24.04.1_all.deb ...
Desempaquetando clamav-base (1.0.8+dfsg-0ubuntu0.24.04.1) ...
Seleccionando el paquete libclamav11t64:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../1-libclamav11t64_1.0.8+dfsg-0ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ...
Desempaquetando libclamav11t64:amd64 (1.0.8+dfsg-0ubuntu0.24.04.1) ...
Seleccionando el paquete clamav-freshclam previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../2-clamav-freshclam_1.0.8+dfsg-0ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ...
Desempaquetando clamav-freshclam (1.0.8+dfsg-0ubuntu0.24.04.1) ...
Seleccionando el paquete clamav-daemon previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../3-clamav-daemon_1.0.8+dfsg-0ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ...
Desempaquetando clamav-daemon (1.0.8+dfsg-0ubuntu0.24.04.1) ...
Seleccionando el paquete clamav previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../4-clamav_1.0.8+dfsg-0ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ...
Desempaquetando clamav (1.0.8+dfsg-0ubuntu0.24.04.1) ...
Seleccionando el paquete clamscan previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../5-clamscan_1.0.8+dfsg-0ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ...
Desempaquetando clamscan (1.0.8+dfsg-0ubuntu0.24.04.1) ...
Configurando libclamav11t64:amd64 (1.0.8+dfsg-0ubuntu0.24.04.1) ...
Configurando clamav-base (1.0.8+dfsg-0ubuntu0.24.04.1) ...
Configurando clamav-freshclam (1.0.8+dfsg-0ubuntu0.24.04.1) ...
Configurando clamav-daemon (1.0.8+dfsg-0ubuntu0.24.04.1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/clamav-daemon.service → /usr/lib/systemd/system/clamav-daemon.service
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/clamav-daemon.socket → /usr/lib/systemd/system/clamav-daemon.socket
Configurando clamav (1.0.8+dfsg-0ubuntu0.24.04.1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-0ubuntu2) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu4) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
grupoiserve@grupoiserve:~$ sudo apt install clamav clamav-daemon
```

```
Ubuntu serve [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

grupoiserve@grupoiserve:~$ sudo systemctl stop clamav-freshclam
grupoiserve@grupoiserve:~$ sudo freshclam
ClamAV update process started at Thu Jun 19 20:59:42 2025
WARNING: Thu Jun 19 20:59:42 2025 -> Your ClamAV installation is OUTDATED!
WARNING: Thu Jun 19 20:59:42 2025 -> Local version: 1.0.8 Recommended version: 1.0.9
Thu Jun 19 20:59:42 2025 -> DON'T PANIC! Read https://docs.clamav.net/manual/Installing.html
Thu Jun 19 20:59:42 2025 -> daily.cvd database is up-to-date (version: 27674, sigs: 2075766, f-level: 90, builder: raym
Thu Jun 19 20:59:42 2025 -> main.cvd database is up-to-date (version: 62, sigs: 6647427, f-level: 90, builder: signor)
Thu Jun 19 20:59:42 2025 -> bytecode.cvd database is up-to-date (version: 336, sigs: 63, f-level: 90, builder: nrandolf)
grupoiserve@grupoiserve:~$ sudo systemctl start clamav-freshclam
grupoiserve@grupoiserve:~$
```



```
Ubuntu serve [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

grupoiserve@grupoiserve:~$ sudo apt install fail2ban
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
 python3-pyasyncore python3-pyinotify whois
Paquetes sugeridos:
 mailx monit sqlite3 python-pyinotify-doc
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
 fail2ban python3-pyasyncore python3-pyinotify whois
0 actualizados, 4 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 12 no actualizados.
Se necesita descargar 496 kB de archivos.
Se utilizarán 2.572 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-pyasyncore all 1.0.2-2 [10.1 kB]
Des:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 fail2ban all 1.0.2-3ubuntu0.1 [409 kB]
Des:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-pyinotify all 0.9.6-2ubuntu1 [25.0 kB]
Des:4 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 whois amd64 5.5.22 [51.7 kB]
Descargados 496 kB en 1s (349 kB/s)
Seleccionando el paquete python3-pyasyncore previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 87003 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../python3-pyasyncore_1.0.2-2_all.deb ...
Desempaquetando python3-pyasyncore (1.0.2-2) ...
Seleccionando el paquete fail2ban previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../fail2ban_1.0.2-3ubuntu0.1_all.deb ...
Desempaquetando fail2ban (1.0.2-3ubuntu0.1) ...
Seleccionando el paquete python3-pyinotify previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../python3-pyinotify_0.9.6-2ubuntu1_all.deb ...
Desempaquetando python3-pyinotify (0.9.6-2ubuntu1) ...
Seleccionando el paquete whois previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../whois_5.5.22_amd64.deb ...
Desempaquetando whois (5.5.22) ...
Configurando whois (5.5.22) ...
Configurando python3-pyasyncore (1.0.2-2) ...
Configurando fail2ban (1.0.2-3ubuntu0.1) ...
-

Progreso: [ 71%] [#####]
```

```
Ubuntu serve [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

[1] Stopped
grupoiserve@grupoiserve:~$ sudo systemctl status fail2ban
* fail2ban.service - Fail2Ban Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-06-19 21:01:45 UTC; 4min 14s ago
     Docs: man:fail2ban(1)
    Main PID: 2773 (fail2ban-server)
      Tasks: 5 (limit: 3460)
     Memory: 21.7M (peak: 22.2M)
        CPU: 465ms
    CGroup: /system.slice/fail2ban.service
            └─2773 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start

Jun 19 21:01:45 grupoiserve systemd[1]: Started fail2ban.service - Fail2Ban Service.
Jun 19 21:01:45 grupoiserve fail2ban-server[2773]: 2025-06-19 21:01:45,361 fail2ban.configreader [2773]: WARNING 'all
Jun 19 21:01:45 grupoiserve fail2ban-server[2773]: Server ready
lines 1-14/14 (END)
```

```
Ubuntu serve [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

GNU nano 7.2 /etc/fail2ban/fail.local *
# YOU SHOULD NOT MODIFY THIS FILE.
# It will probably be overwritten or improved in a distribution update.
# Provide customizations in a jail.local file or a jail.d/customisation.local.
# For example to change the default bantime for all jails and to enable the
# ssh-intables jail the following (uncommented) would appear in the .local file.
# See man 5 jail.conf for details.
# [DEFAULT]
# bantime = 1h
# [sshd]
enabled = true
bantime = 600
maxretry = 5
# See jail.conf(5) man page for more information
# Comments: use '#' for comment lines and ';' (following a space) for inline comments
[INCLUDES]
#before = paths-distiro.conf
before = paths-debian.conf
# The DEFAULT allows a global definition of the options. They can be overridden
# in each jail afterwards.
[DEFAULT]
# MISCELLANEOUS OPTIONS
# "bantime.increment" allows to use database for searching of previously banned ip's to increase a
# default ban time using special formula, default it is banTime * 1, 2, 4, 8, 16, 32...
#bantime.increment = true
# "bantime.rndtime" is the max number of seconds using for mixing with random time
# to prevent "clever" botnets calculate exact time IP can be unbanned again:
#bantime.rndtime =
```


4. Conclusión:

A través del desarrollo de este Laboratorio, el Grupo 01 logró instalar, configurar y asegurar un entorno de Hacking Ético con sistemas virtualizados empleando buenas prácticas de seguridad informática brindadas por diferentes documentaciones para el uso de ubuntu server y kali linux en el mismo ámbito, como también las respectivas configuraciones elementales para el uso de un firewall, IPS y Antivirus en un sistema Linux.

Bibliografías

- [1] M. H. Jang, *Ubuntu server administration*. New York: McGraw-Hill, 2009.
- [2] J. Nasir, “ANALYSIS AND IMPLEMENTATION OF UBUNTU AND MIKROTIK BASED SERVER”, *JEEMECS (J. Elect. Eng., Mechatronic Comput. Sci.)*, vol. 2, n.º 1, febrero de 2019. Accedido el 19 de junio de 2025. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.26905/jeemecs.v2i1.2928>
- [3] “Kali Linux – Assuring Security by Penetration Testing”, *Netw. Secur.*, vol. 2014, n.º 8, p. 4, agosto de 2014. Accedido el 19 de junio de 2025. [En línea]. Disponible: [https://doi.org/10.1016/s1353-4858\(14\)70077-7](https://doi.org/10.1016/s1353-4858(14)70077-7)
- [4] *Kali Linux: Simple and Effective Approach to Learn Kali Linux*. Independently Publ., 2019.
- [5] A. Kouka, *Ubuntu Server Essentials*. Packt Publ. - Eb. Acc., 2015.
- [6] G. B. “Cómo configurar un Firewall en Ubuntu con UFW”. ES Tutoriales. Accedido el 19 de junio de 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.hostinger.com/es/tutoriales/como-configurar-firewall-ubuntu>
- [7] Canonical Ubuntu. “Get Ubuntu Server”. Ubuntu. Accedido el 19 de junio de 2025. [En línea]. Disponible: <https://ubuntu.com/download/server>
- [8] Kali. “Get Kali”. Kali Linux. Accedido el 19 de junio de 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.kali.org/get-kali/#kali-platforms>
- [9] Canonical Ubuntu. “Configuring networks”. Ubuntu Server. Accedido el 19 de junio de 2025. [En línea]. Disponible: <https://documentation.ubuntu.com/server/explanation/networking/configuring-networks/>
- [10] Colorado School of Mines. “How to install anti-virus protection on your Ubuntu 18.04/20.04/22.04 computer”. Colorado School of Mines. Accedido el 19 de junio de 2025. [En línea]. Disponible: <https://helpcenter.mines.edu/TDCClient/1946/Portal/KB/ArticleDet?ID=119302>
- [11] Oracle. “Download VirtualBox”. VirtualBox Oracle. Accedido el 19 de junio de 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>